



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Chuyên đề Truyền thông và Mạng máy tính**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INT6213

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần giới thiệu về dữ liệu lớn, những thách thức khi xử lý dữ liệu lớn và các phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu lớn với Hadoop. Ngoài ra học phần cũng giới thiệu các thành phần trong hệ sinh thái của hadoop như HDFS, YARN, HIVE, MapReduce. Việc phân tích, xử lý một số bài toán thực tiễn để áp dụng mô hình Hadoop cũng được trình bày trong học phần.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn và các cách thức xử lý dữ liệu lớn sử dụng Hadoop và Spark, mà trong đó có mô hình lập trình MapReduce cung cấp cho sinh viên kiến thức về xử lý song song đối với dữ liệu lớn, hệ thống phân phối công việc trên nhiều máy (YARN),.... Bên cạnh các phân lý thuyết về Hadoop, Spark, mô hình Map-Reduce, sinh viên cũng được hướng dẫn để thực hiện các bài tập lớn và cài đặt hệ thống Hadoop/Spark trên môi trường cluster.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được các khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn, Big Data, phân tích dữ liệu, hệ thống phân tán.
- b. Trình bày được các nguyên lý làm việc của Hadoop HDFS, YARN, và cơ chế hoạt động của MapReduce, và các thành phần khác trong môi trường Hadoop.
- c. Trình bày được các nguyên lý làm việc của Resilient Distributed Dataset (RDD) và các hàm liên quan của pySpark.
- d. Cài đặt, cấu hình, và thực thi được hệ thống xử lý dữ liệu lớn với các công cụ tiêu biểu: Hadoop, Spark trên một hệ thống máy tính cụm (cluster).
- e. Thiết kế giải thuật và lập trình ứng dụng giải quyết bài toán dữ liệu lớn vận dụng mô hình MapReduce của Hadoop và Resilient Distributed Dataset (RDD) của Spark.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

học phần																
a				X												
b				X	X											
c				X	X											
d				X	X	X	X	X	X				X			
e				X	X	X	X	X	X				X			

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu Big Data và phân tích dữ liệu	a	3		6
1.1	Khái niệm về dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu				
1.2	Một số bài toán thực tiễn				
2	Hệ thống phân tán & máy tính cụm	a	3	5	11
2.1	Động lực tính toán cụm (cluster computing) và khả năng mở rộng (scalability)				
2.2	Kiến trúc của máy tính cụm và những thách thức tính toán cụm (cluster computing)				
3	Hadoop và hệ sinh thái của Hadoop	b, d, e	9	10	28
3.1	Giới thiệu về Hadoop và HDFS				
3.2	Mô hình MapReduce				
3.3	Quản lý tài nguyên Big Data với YARN				
3.4	Thiết kế các loại bài toán tổng hợp để thực hiện trên mô hình MapReduce				
4	Spark và hệ sinh thái của nó	c, d, e	9	10	28
4.1	Giới thiệu về Apache Spark và hệ sinh thái của nó				
4.2	Tìm hiểu về RDDs (Resilient Distributed Datasets)				
4.3	Xử lý data với pySpark				
4.4	Spark MLlib: ứng dụng học máy trong Spark				
5	Bài tập lớn (project)	d, e	6	5	17
5.1	Quy trình thực hiện bài tập lớn				
5.2	Thực hiện phân tích bài toán, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, ứng dụng máy học,... cho bài tập lớn				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, ví dụ minh họa, thảo luận	1, 2, 3, 4
2	b		Thuyết giảng, ví dụ minh họa, thảo luận	1, 2, 3, 4
3	c		Thuyết giảng, ví dụ minh họa, thảo luận	1, 2, 3, 4
4	d		Thuyết giảng, ví dụ minh họa, thảo luận	1, 2, 3, 4
			Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	3, 4, 5

			Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên dự án	3, 4, 5
5	e		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	3, 4, 5
			Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên dự án	3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d	30	
2	Thi giữa kỳ	a, b, c, e	30	
3	Thi cuối kỳ	a, b, c, d, e	40	

8. Tài liệu dạy học (Learning resources):

STT	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Tom White	Hadoop: The Definitive Guide	2015	O' Reilly Media, Inc.	Thư viện Đại học Nha Trang	X	
2	Holden Karau, Andy Kowinski and Matei Zaharia	Learning Spark : Lightning-Fast Big Data Analysis / Holden Karau and others	2014	O' Reilly Media, Inc.	Thư viện Đại học Nha Trang	X	
3	Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei	Data mining : concepts and techniques, third edition / Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei	2012	Elsevier Inc.	Thư viện Đại học Nha Trang	X	

4	Tom, White	Hadoop: The Definitive Guide	2012	Yahoo Press	Thư viện Đại học Nha Trang	X	
5	The Apache Software Foundation	Apache Spark Documentation	2021	The Apache Software Foundation	https://spark.apache.org/#spaceNTU#@@docs/latest	X	
6	cEmilio Raggi	Beginning Ubuntu Linux	2010	USA	Thư viện Đại học Nha Trang		X
7	Schneider, David I.	An introduction to programming using Python	2016	Pearson	Thư viện Đại học Nha Trang		X
8	Python Software Foundation	Python Tutorials	2021	Python Software Foundation	https://docs.python.org/3#spaceNTU#@@.6/tutorial/		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Mạnh Cường